

Solutionnaire du TP1

À votre tour

1. Créer les vecteurs **x** et **y**

```
x <- c(1, 2, 3, 4, 5) # ou x <- 1:5  
y <- c(4, 4, 4, 4, 4) # ou y <- rep(4, 5)
```

2. Additionner les vecteurs

L'addition se fait **élément par élément** : le 1er avec le 1er, le 2e avec le 2e, etc.

```
x + y  
#> [1] 5 6 7 8 9
```

3. Assigner le résultat à **z**

```
z <- x + y  
z  
#> [1] 5 6 7 8 9
```

4. Lister les variables

```
ls()  
#> [1] "x" "y" "z"
```

On retrouve les mêmes noms dans le panneau *Environment* de RStudio.

5. Le deuxième élément de **z**

```
z[2]  
#> [1] 6
```

6. Les éléments de `z` plus petits que 7

La comparaison produit un vecteur logique, qu'on utilise ensuite comme index :

```
z < 7
#> [1] TRUE TRUE FALSE FALSE FALSE
z[z < 7]
#> [1] 5 6
```

7. Une matrice de 3 rangées et 2 colonnes

```
m <- matrix(1:6, nrow = 3, ncol = 2)
m
#>      [,1] [,2]
#> [1,]    1    4
#> [2,]    2    5
#> [3,]    3    6
```

Par défaut, R remplit la matrice **colonne par colonne** (`byrow = FALSE`, voir `help(matrix)`).

Et si... ?

1. `x[10]`

```
x[10]
#> [1] NA
```

`x` n'a que 5 éléments : R renvoie `NA` (valeur manquante) plutôt qu'une erreur. C'est un piège, car le calcul continue avec une valeur manquante sans prévenir.

2. `x[-1]`

```
x[-1]
#> [1] 2 3 4 5
```

Un indice négatif **retire** l'élément : `x[-1]` donne tous les éléments sauf le premier.

3. `x + c(1, 2)`

```
x + c(1, 2)
#> Warning in x + c(1, 2): longer object length is not a multiple of shorter
#> object length
#> [1] 2 4 4 6 6
```

Le vecteur court est recyclé (1, 2, 1, 2, 1). Comme 5 n'est pas un multiple de 2, R affiche un *warning*: le calcul est fait, mais il est probablement faux.

4. `byrow = TRUE`

```
matrix(1:6, nrow = 3, ncol = 2, byrow = TRUE)
#>      [,1] [,2]
#> [1,]    1    2
#> [2,]    3    4
#> [3,]    5    6
```

La matrice est remplie **rangée par rangée** au lieu de colonne par colonne.

5. `matrix(1:6, ncol = 4)`

```
matrix(1:6, ncol = 4)
#> Warning in matrix(1:6, ncol = 4): data length [6] is not a sub-multiple or
#> multiple of the number of columns [4]
#>      [,1] [,2] [,3] [,4]
#> [1,]    1    3    5    1
#> [2,]    2    4    6    2
```

6 valeurs ne remplissent pas exactement 4 colonnes : R recycle les valeurs pour compléter la matrice et affiche un *warning*.